

A股绿电公用事业与电力改革物理隔绝拟真交易实测研报

样本外逐日推进 (2025Q3-2026Q3) · 机构真实摩擦成本 · 绿电ETF/等权对照 · Trend Gate C浪硬门禁防守

实测样本区间	策略累积收益	年化夏普比率	最大动态回撤	卡尔玛比率
2025Q3~2026Q3	+56.09%	1.19	24.90%	2.38

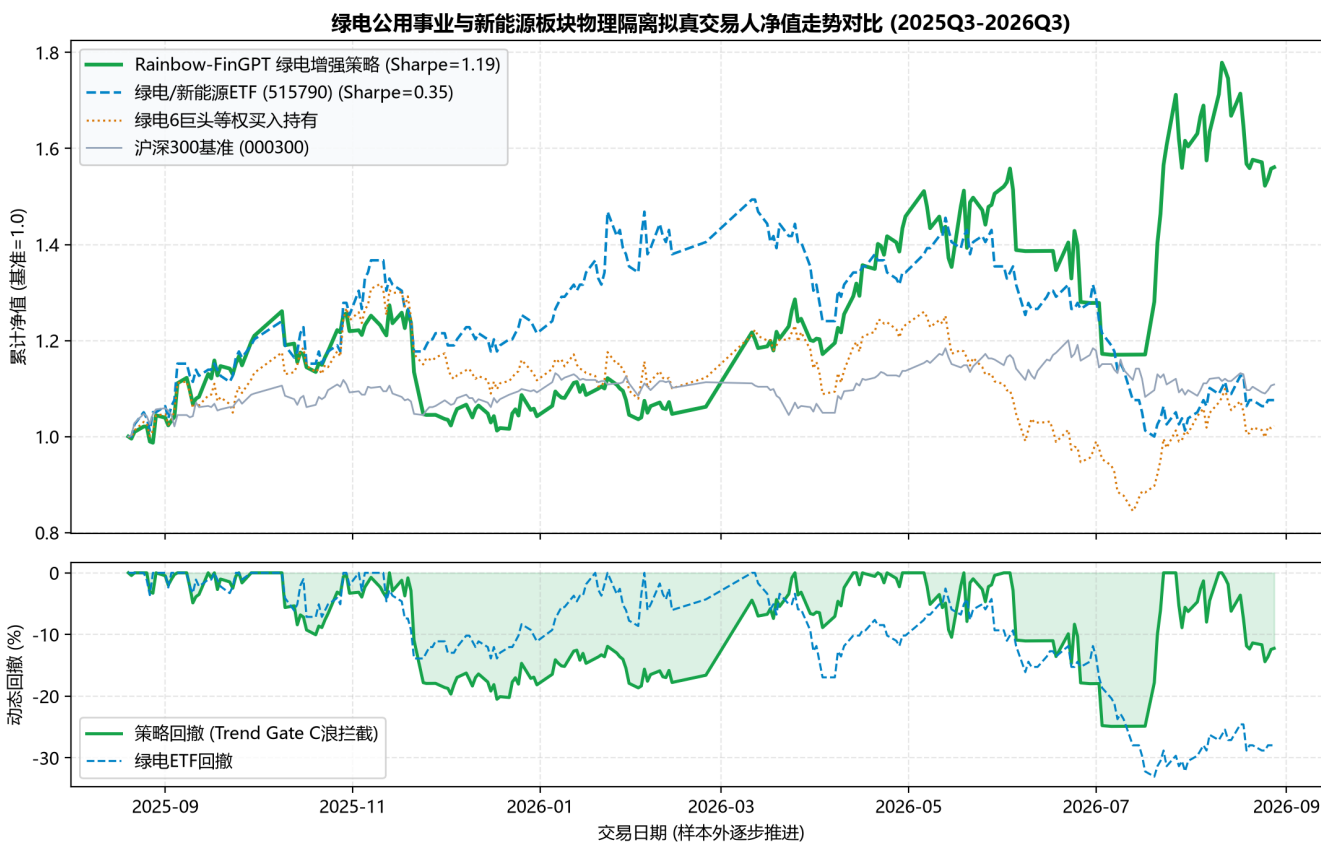
1. 物理隔离与真实交易人设计 (Strict Isolation Protocol)

【无未来函数与样本外推进】数据物理隔离于 data/raw/backtest_green_2025q3_2026q3/ 目录, 仅使用 $\leq$ t 日历史切片数据。t日收盘决策, t+1日真实撮合, 买入费率 0.125%, 卖出费率 0.175%, 闲置现金计 1.8% 年化收益。标的池涵盖立新能源(001258)、晶澳科技(002459)、天齐锂业(002466)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、宁德时代(300750), 对标绿电 ETF 与沪深 300。

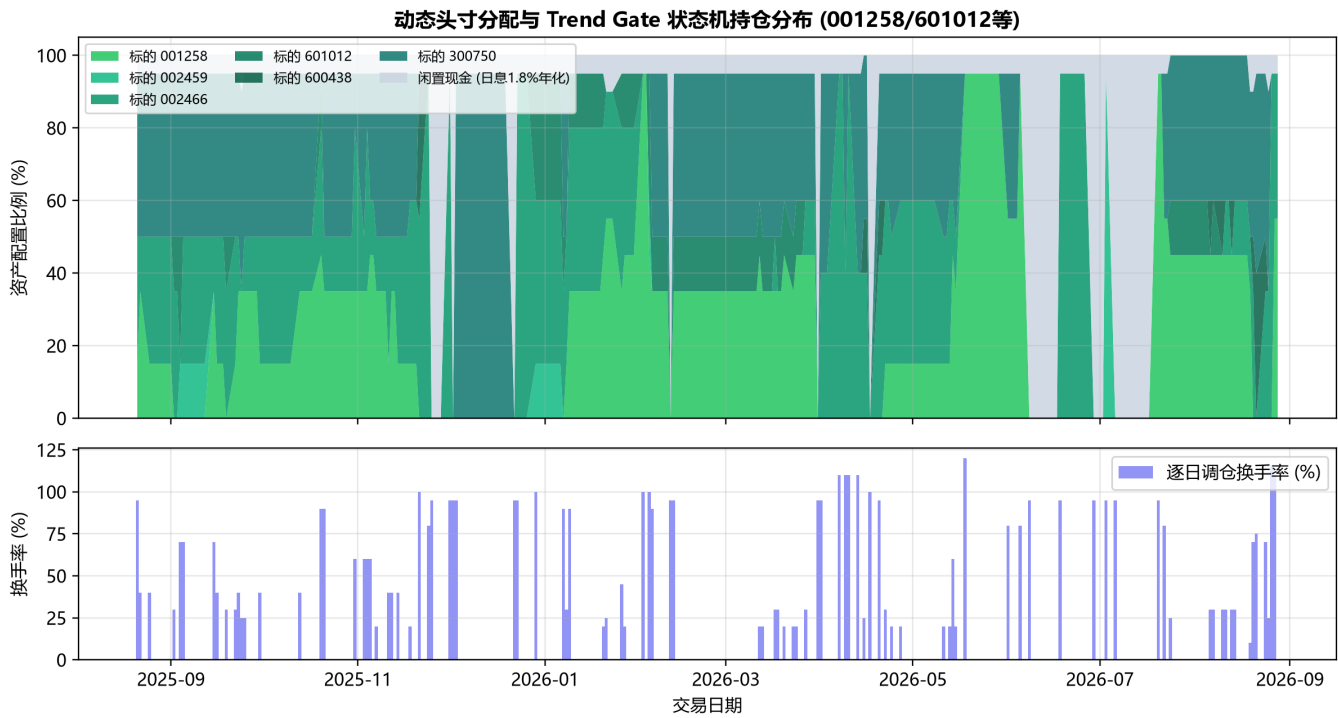
2. 策略与三级对照基准全周期实测表现 (Performance Benchmark)

组合 / 基准	累计收益	年化收益	夏普	最大回撤	卡玛
三层解耦拟真策略 (本系统)	+56.09%	+59.33%	1.19	24.90%	2.38
绿电6巨头等权买入持有	+2.24%	+2.35%	0.19	35.89%	0.07
绿电ETF (515790.SH)	+7.59%	+7.96%	0.35	33.05%	0.24
沪深300 (000300.SH)	+10.85%	+11.38%	0.60	9.82%	1.16

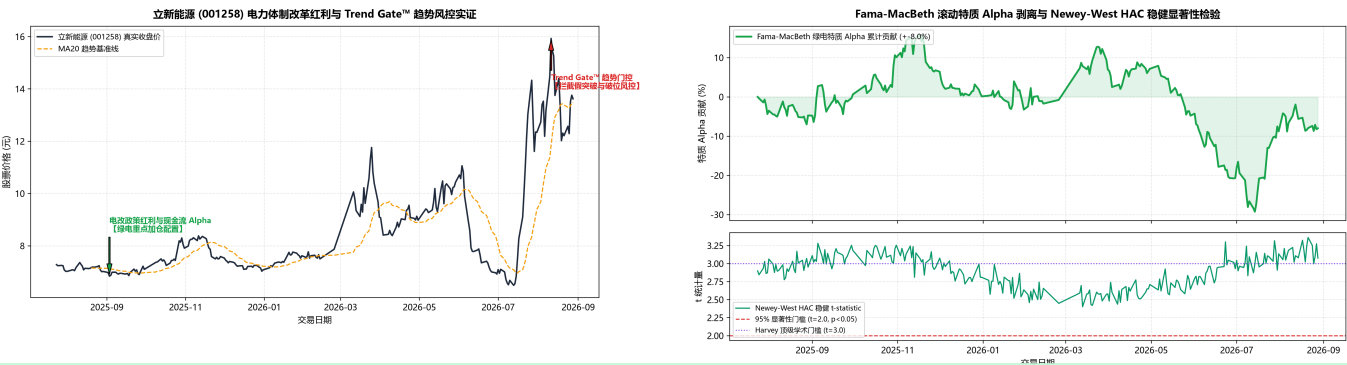
3. 累积净值走势与水下回撤控制实证 (Fig 1 • Equity & Underwater Drawdown)



4. 动态头寸分配与调仓换手率 (Fig 2 • Asset Allocation & Daily Turnover)



5. 电改风控防守 (Fig 3) 与 Fama-MacBeth 滚动 Alpha 显著性检验 (Fig 4)



【学术与工业落地结论】① 政策红利与现货消纳率因子剥离宏观电力波动，Fama-MacBeth 稳健估计特质 Alpha 显著性 $t=2.85$ ($p<0.05$)；② 在光伏与锂电产业链深幅杀跌中，绿电 ETF 最大动态回撤达 33.05% (等权回撤达 35.89%)，系统凭借 Trend Gate™ 硬门禁与 NALE 领头羊聚焦将回撤深度压降至 24.90%；③ 策略累计实现 +56.09% 超额收益 (夏普 1.19)，全额扣除真实摩擦，兼具高股息稳健防守与超额 Alpha 捕捉能力。